

中港廠／仁德廠 2026 年度重大提案：CEMS 汰換、工單數位化、灰渣皮帶更新 — 會議記錄與議事錄彙整

讓 AI 能回答「上次開會結論」「待辦有哪些」「這件事哪次會議拍板的」。

每場標清楚「日期 / 與會 / 議程 / 討論 / 結論 / 待辦」，AI 才好引用出處。

Action Item 狀態：■ 未完成 /  完成 /  進行中 /  暫緩。

決議編號 (D-xxx) 詳細內容請查《決議追蹤日誌.md》；提案進度請查《提案單追蹤表.md》。

公司：宏宇環保服務股份有限公司（焚化廠 OT 營運、廢棄物清運處理）

廠區：中港廠（三座焚化爐：1~3 號爐）、仁德廠

人物代號：阿凱（中港廠廠務課長）、Wendy（環安部經理）、小杜（資訊部專員）、Ivy（採購部專員）、Ray（財務部經理）、建華（總經理）、董事會（第 3 屆）

2026-02-12 二月份主管會議

與會：建華、阿凱、Wendy、小杜、Ray、Ivy

議程：CEMS 老舊設備風險初步報告、維修工單數位化提案初步討論、仁德廠灰渣皮帶狀況通報討論

- 阿凱報告中港廠 CEMS（連續自動監測設施）已服役逾 10 年，零件停產風險升高，若單一爐 CEMS 故障恐涉及《空氣污染防治法》即時申報義務，呼籲儘速編列汰換預算。
- Wendy 補充：現行環保法規對監測數據中斷有嚴格申報時限，若無法即時申報，恐涉及裁罰甚至勒令停爐，法規風險不容小覷。
- Ray（財務）表達疑慮：CEMS 全案粗估規模高達 2,850 萬元，一次到位恐排擠當年度其他資本支出；建議先做耗損最嚴重的 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度分年編列，降低單一年度財務衝擊。
- 小杜報告維修工單數位化提案構想，說明現行維修工單仍以紙本 + Excel 紀錄，查詢與稽核耗時、也難以追蹤保養週期。建華提醒：若 CEMS 案同步推動、資訊部又要支援介接，小杜恐分身乏術，請先盤點人力是否需要外部支援。
- 阿凱同時口頭通報，仁德廠灰渣輸送皮帶已出現多處磨損，有停機風險，將於近期完成報價評估後正式送件。

結論

- CEMS 採分階段汰換，先做 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度（記為 D-001）。
- 工單系統提案先進入規格研議，暫不編列預算，待資訊部完成人力盤點。
- 灰渣皮帶案請阿凱盡快備齊報價，依規範送件。

Action Items

- [阿凱] 3 月中前備妥 CEMS 2 號爐技術規格與 3 家以上廠商洽詢清單 
- [小杜] 2 月底前盤點工單系統所需資訊人力，回報是否需外包協助 

- [Wendy] 確認 CEMS 相關法規申報時限，提供書面說明供後續董事會參考 ✓

2026-03-18 CEMS 方案評估專案會議

與會：建華、Wendy、阿凱、Ray、Ivy、小杜（列席說明資訊介接）

議程：CEMS 發包方式評估（統包 vs 分標）、法規期限確認、法遵與品牌指定規範檢視

討論

- Wendy 報告：環保署已預告最新固定污染源空氣污染物排放標準修正草案，加嚴幅度不小，施行時間傾向 2027 年下半年，建議及早規劃，避免屆時倉促汰換。
- Ivy（採購）分析：若設備採購與維運服務分開發包（兩標），雖可各自比價、單價較低，但設備商與維運商責任界定不清時，故障排除容易互踢皮球，過去其他廠區有類似糾紛前例；另補充本案涉及空氣污染防治相關設備，依《採購與簽核規範》第 9 條，須請廠商檢附主管機關許可文件與合格證明影本；第 11 條也規定發包規格不得指定單一品牌或型號，如 CEMS 分析儀表確有技術唯一性需求，須經技術委員會出具說明並附佐證。
- Ray 仍主張控制單年度支出，傾向維持 D-001 分階段作法，但同意若採統包發包，議價空間較大，長期總成本可能更低，值得一試。
- 阿凱從現場維運角度支持統包：單一負責窗口，可減少跨廠商協調成本，故障排除也不會互推責任。
- 小杜說明 CEMS 數據若需介接既有環安監測平台，資訊部需配合調整 API，惟評估目前人力可支援，不需外包。

結論

- CEMS 採「設備 + 維運」統包發包，不拆分兩標（記為 D-002）。
- 法遵文件（主管機關許可、廠商合格證明）與品牌指定規範，正式納入招標文件要求。
- 法規期限與分階段時程，留待更完整之財務評估後，提送董事會討論。

Action Items

- [Wendy] 4 月中前取得環保署修法草案正式時程，提供書面備查 ✓
- [Ivy] 4 月底前完成統包發包之採購規範與評選標準草案（含法遵文件、品牌指定條款） ✓
- [Ray] 5 月董事會前備妥 2,850 萬元全案之財務影響分析 ✓

2026-04-15 四月份主管會議

與會：建華、小杜、阿凱、Ray、Wendy

議程：工單系統試辦範圍決議、灰渣皮帶案進度報告

討論

- 小杜提出：工單系統若一次全廠（中港 + 仁德）上線，資料轉換與教育訓練工作量大，資訊部僅一人負責、人力吃緊風險高；建議先在中港廠試辦三個月，驗證流程後再推仁德廠。
- 阿凱表示中港廠廠務同仁對紙本作業慣性較強，試辦期需搭配教育訓練，避免上線後現場產生抗拒、反而拖慢維修效率。

- Ray 詢問 180 萬元預算是否已含仁德廠後續擴充費用，小杜說明 180 萬元為中港廠試辦與系統全功能開發之總價，若後續確定推廣至仁德廠，僅需追加授權費用、不需重新開發，Ray 表示可以接受。
- 阿凱另口頭通報仁德灰渣皮帶案報價作業，目前僅取得兩家正式報價，第三家廠商因規格非其標準品項婉拒報價，將擴大詢價範圍，預計下次會議前正式送件。

結論

- 工單系統先在中港廠試辦三個月，再決定是否推仁德廠（記為 D-003）。
- 灰渣皮帶案請阿凱補齊三家報價，或依規改附單一來源採購說明書，始得正式送件。

Action Items

- [小杜] 5 月中前完成工單系統試辦環境建置與教育訓練排程 
- [阿凱] 5 月底前補齊灰渣皮帶三家報價，或取得採購部核可之單一來源說明書 

2026-05-20 第 3 屆第 2 次董事會

與會：董事會全體董事、建華（列席報告）、Ray（列席說明財務）、Wendy（列席說明 CEMS 法規背景）

議程：CEMS 全案預算核定、CEMS 維運合約年期

討論

- 建華彙報 CEMS 汰換案背景、法規期限與統包發包規劃（D-002），提請董事會核定總預算。
- 董事就 2,850 萬元規模提出質詢，Ray 說明本案已分 3 年攤列資本支出，不影響年度現金流，且較分次發包預估可省約 8% 成本。
- 董事另關切維運合約年期，Wendy 建議先採一年一約，保留每年檢視廠商服務品質、必要時重新議約或更換廠商的彈性，避免綁約過久、若廠商表現不佳難以退場。
- 有董事提出一年一約每年重新招標行政成本高，是否應考慮三年期；Wendy 答覆現階段仍傾向以一年一約觀察廠商實際運作表現，待運作穩定後再評估延長年期。

結論

- 核定 CEMS 全案預算上限 2,850 萬元（記為 D-004）。
- CEMS 維運合約採一年一約（記為 D-005）。
- 授權建華依統包發包規劃辦理後續招標作業。

Action Items

- [Ivy] 6 月底前完成 CEMS 統包發包公告 
- [Wendy] 每季向董事會報告 CEMS 招標與汰換進度 
- [Ray] 將 2,850 萬元預算正式編入年度資本支出計畫 

2026-06-17 六月份主管會議

與會：建華、阿凱、Ivy、Ray

議程：灰渣皮帶案審查、CEMS 招標進度報告

討論

- 阿凱正式送件灰渣皮帶更新案（P-2026-011，96 萬元），惟 Ivy 審查採購文件時發現僅檢附兩家正式報價及一份口頭報價紀錄，未依規定取得三家以上正式書面報價，亦未檢附單一來源採購說明書。
- Ray 附議，強調即使金額在部門主管核決權限內（100 萬元以下），仍須符合《採購與簽核規範》第 5 條比價規定，不得便宜行事，否則將成為內部稽核缺失。
- 阿凱說明現場多數皮帶輸送廠商規格差異大，標準品比價本就困難，但同意再擴大詢價範圍尋找第三家報價，或改備妥單一來源說明書。
- Ivy 同步報告 CEMS 統包招標已依 D-002 完成公告，截標日訂於 7 月中，目前已有 2 家廠商領標。

結論

- 灰渣皮帶更新案退回補件，請阿凱補齊三家以上正式報價後再送（記為 D-006）。
- CEMS 招標進度維持正常，待截標後由技術委員會評選。

Action Items

- [阿凱] 7 月中前補齊三家報價重新送件 
- [Ivy] 7 月中 CEMS 截標後安排評選會議 

2026-07-22 安衛訪查缺失檢討會

與會：Wendy、阿凱、建華、小杜（列席報告工單系統可否輔助安衛缺失追蹤）

議程：主管機關安衛訪查缺失改善、灰渣皮帶案補件結果回報

討論

- Wendy 報告主管機關本月安衛訪查結果，中港廠與仁德廠合計開出 5 項缺失，含局限空間作業標示不足、部分防護具逾期未汰換等，均非停工等級但須限期改善。
- 各部門對改善期限有不同意見：阿凱認為現場工程類缺失（如標示更新）7 天內可完成，但涉及採購新防護具的項目至少需 14 天，若統一訂短期限恐來不及；Wendy 則主張全廠統一期限，避免各單位自訂標準造成管理混亂、難以追蹤。
- 討論後折衷：採統一期限，但保留展延機制，避免一刀切造成部分缺失改善品質不佳。
- 阿凱同時回報灰渣皮帶案已於 7 月初補齊三家正式報價（其中一項特殊規格品項改附單一來源採購說明書），送 Ivy 覆核。
- 小杜補充：工單系統試辦期間已可記錄保養與缺失改善進度，未來若推廣仁德廠，可望一併作為安衛缺失追蹤輔助工具，惟目前仍在試辦階段、功能尚未擴充。

結論

- 安衛訪查缺失改善期限統一訂為 30 天，如涉及採購前置時間過長者，得專案簽請展延（記為 D-007）。
- 灰渣皮帶更新案補件後經 Ivy 覆核通過，准予執行（D-006 執行完成）。

Action Items

- [Wendy] 7 月底前發出全廠缺失改善通知與追蹤表 

- [阿凱] 依 30 天期限完成中港廠與仁德廠可改善項目 
- [Ivy] 完成灰渣皮帶案核決用印，通知阿凱可發包施工 

2026-08-19 第 3 屆第 3 次董事會

與會：董事會全體董事、建華、Wendy、Ray、小杜（列席報告 ERP 續約案）

議程：因應空污標準加嚴之 3 號爐提前汰換、ERP 維護外包續約、CEMS 維運合約年期重議

討論

- Wendy 正式報告環保署已公告新版固定污染源空氣污染物排放標準，施行日期訂為 2027 年 7 月，較先前預告版本更明確，且加嚴幅度超出原評估；若依 D-001 原規劃 3 號爐延至 2027 年度才汰換，恐無法趕在新標準施行前完成，將面臨違規風險。
- Ray 關切提前執行是否造成單一年度資本支出過度集中；惟經財務試算，2 號爐、3 號爐同時於 2026 Q4 發包執行，可與既有 CEMS 統包合約合併議價，實際上較分年發包更省成本，且可分攤至已核定之 2,850 萬元總預算內，不需追加。
- 阿凱由廠務執行面表示支持一併施作，可減少兩次停爐檢修對產能的影響，人力調度也較單一集中處理更有效率。
- 小杜報告 ERP 系統維護外包合約即將到期（P-2026-019），現行為一年一約、金額 240 萬元／年，建議改為兩年期以降低每年重新招標的行政成本；惟兩年期總額達 480 萬元，依《採購與簽核規範》第 3 條已逾 300 萬元門檻，須提交董事會核定；同時依規範第 7 條，續約不得自動續約、須重新議價，建議加入服務水準（SLA）罰則條款，約束廠商回應與修復時效。
- 針對 CEMS 維運合約（D-005 原訂一年一約），Wendy 報告觀察一年來廠商服務穩定，惟每年議約行政成本偏高，建議改採三年期並附物價指數調整條款，兼顧穩定與成本彈性。

結論

- 因應新排放標準，3 號爐提前至 2026 Q4 與 2 號爐一併汰換，取代 D-001（記為 D-008）。
- ERP 維護外包改為兩年期，加入 SLA 罰則條款（記為 D-009）。
- CEMS 維運改三年期，附每年物價指數調整條款，取代 D-005（記為 D-010）。

Action Items

- [阿凱] 9 月底前完成 3 號爐提前汰換之工程排程調整 
- [小杜] 9 月中前完成 ERP 續約合約之 SLA 罰則條款文字定稿 
- [Wendy] 9 月底前與 CEMS 維運廠商完成三年期合約與物價指數條款換約 
- [Ray] 將 3 號爐提前執行之預算調整正式報財務備查 